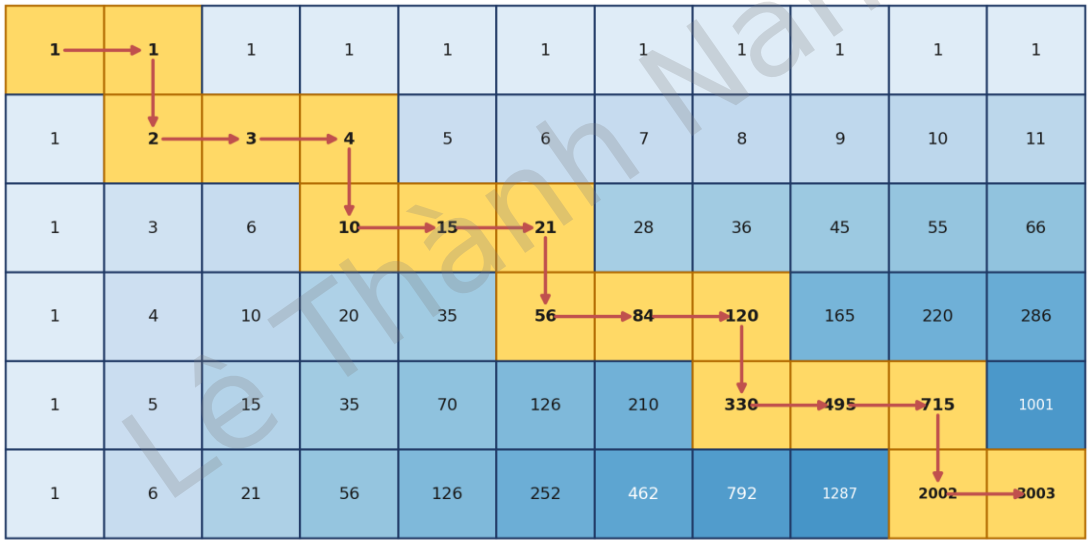
Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

QUY HOẠCH ĐỘNG

Từ cơ bản đến nâng cao

TẬP 3 · HƯỚNG DẪN GIẢI



$$f(i, j) = f(i - 1, j) + f(i, j - 1)$$

Lê Thành Nam

Chương 1. NỀN TẢNG QUY HOẠCH ĐỘNG
Chương 2. CÁC MÔ HÌNH KINH ĐIỂN
Chương 3. QUY HOẠCH ĐỘNG NÂNG CAO
Chương 4. TỐI ƯU HÓA QUY HOẠCH ĐỘNG

Phân tích từ cách ngây thơ đến cách tối ưu · 42 bài

Dành cho học sinh THPT ôn luyện học sinh giỏi cấp tỉnh và tiếp cận cấp quốc gia

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 3 trình bày lời giải cho 42 bài tập của Tập 2. Mỗi lời giải không chỉ đưa ra chương trình đạt 100 điểm, mà đi lại đúng con đường một học sinh giỏi suy nghĩ trong phòng thi: bắt đầu từ cách ngây thơ, đếm số phép tính để thấy bế tắc, rồi phá bế tắc bằng một quan sát hay một công cụ phù hợp.

Mọi chương trình trong sách đều đã được kiểm tra hai lần: đối chiếu với lời giải vét cạn trên hàng trăm bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên, và chấm trên bộ test chính thức với giới hạn 1 giây, 256 MB. Các con số trong **bảng điểm** cuối mỗi bài là điểm thực tế mà từng chương trình nhận được, không phải ước lượng.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI

Mục	Nội dung
1. Hiểu bài toán	Diễn đạt lại đề bằng ngôn ngữ của quy hoạch động, nhận ra mô hình quen thuộc ẩn sau câu chuyện.
2. Cách ngây thơ	Sơ đồ khối, chương trình và độ phức tạp của cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra.
3. Bế tắc	Vì sao cách hiện tại không vượt qua được subtask lớn; đôi khi kèm một lời giải trung gian hoặc một lời giải sai "trông như đúng".
4. Phá bế tắc	Trạng thái, công thức, hình vẽ chạy tay, lập luận vì sao đúng.
5. Cách tối ưu	Chương trình hoàn chỉnh và độ phức tạp.
6. Bẫy thường gặp	Những lỗi làm mất điểm hay gặp nhất.
7. Bảng điểm	Điểm thực tế của từng cách làm trên bộ test. Dòng tô xanh là lời giải mẫu.

Lời khuyên: Đừng đọc lời giải như đọc truyện. Sau mục 3, hãy gấp sách và tự tìm cách phá bế tắc trong ít nhất mười lăm phút. Sau mục 5, hãy tự viết lại chương trình mà không nhìn sách, rồi tự sinh test để đối chiếu với cách ngây thơ của chính em.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI **3**

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG QUY HOẠCH ĐỘNG **6**

Bài 1.1. LÁT SÀN 7
Bài 1.2. MÃ HÓA 11
Bài 1.3. MUA VÉ 15
Bài 2.1. TUẦN TRA 19
Bài 2.2. KỲ NGHỈ HÈ 24
Bài 2.3. XÓA MỘT SỐ 30
Bài 3.1. ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG 35
Bài 3.2. HÌNH VUÔNG LỚN NHẤT 39
Bài 3.3. HAI NGƯỜI NHẶT TÁO 45

CHƯƠNG 2. CÁC MÔ HÌNH KINH ĐIỂN **52**

Bài 4.1. TRỌNG LƯỢNG 53
Bài 4.2. CẮT RUY BĂNG 58
Bài 4.3. THỰC ĐƠN 62
Bài 5.1. CHIA ĐÔI 66
Bài 5.2. VẬN CHUYỂN 70
Bài 5.3. NÂNG CẤP MÁY 75
Bài 6.1. XẾP HÀNG CHỤP ẢNH 80
Bài 6.2. CẦU NỐI HAI BỜ 85
Bài 6.3. HÀNG CÂY HÌNH NÚI 90
Bài 7.1. GHÉP XÂU 96
Bài 7.2. ĐẾM XÂU CON 102
Bài 7.3. KHỚP MẪU 107

CHƯƠNG 3. QUY HOẠCH ĐỘNG NÂNG CAO **112**

Bài 8.1. XÂU ĐỐI XỨNG 113
Bài 8.2. TÁCH XÂU 118
Bài 8.3. BẮN BÓNG BAY 123
Bài 9.1. BỘ SƯU TẬP THẺ 129
Bài 9.2. THANG MÁY 134
Bài 9.3. LÁT DOMINO 139
Bài 10.1. KHÔNG CÓ SỐ 4 145
Bài 10.2. SỐ KHÔNG LẶP 149
Bài 10.3. CHIA HẾT CHO TỔNG 154
Bài 11.1. ĐƯỜNG KÍNH MẠNG LƯỚI 159
Bài 11.2. CAMERA AN NINH 164
Bài 11.3. MỞ CHI NHÁNH 170
Bài 12.1. ĐẾM LỘ TRÌNH 176
Bài 12.2. DÃY NGOẶC 181
Bài 12.3. XÚC XẮC MAY MẮN 186

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 4. TỐI ƯU HÓA QUY HOẠCH ĐỘNG **190**
Bài 13.1. ĐÈN LỒNG 191
Bài 13.2. CHIA KẸO 195
Bài 13.3. VƯỢT SÔNG 200
Bài 14.1. TĂNG NẶNG NHẤT 205
Bài 14.2. ĐẾM DÃY TĂNG DÀI NHẤT 211
Bài 14.3. LÁT HÀNH LANG 217

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG QUY HOẠCH ĐỘNG

Mỗi bài trong tập này được phân tích theo cùng một trình tự: hiểu bài toán qua hình vẽ, cách ngây thơ (kèm sơ đồ khối và số điểm đạt được), chỗ bế tắc, các bước phá bế tắc, chương trình tối ưu, các bẫy thường gặp và bảng điểm của từng cách làm. Bảng điểm được đo thật bằng bộ test chấm của sách, với giới hạn 1 giây mỗi test.

Phần	Nội dung
1. Hiểu bài toán	Diễn đạt lại đề bằng hình, chỉ ra mô hình quy hoạch động ẩn bên trong.
2. Cách ngây thơ	Ý tưởng, sơ đồ khối, chương trình, độ phức tạp.
3. Bế tắc	Subtask nào ăn được, vì sao không đi xa hơn.
4. Phá bế tắc	Bốn câu hỏi của quy hoạch động, chạy tay, chứng minh.
5. Cách tối ưu	Chương trình hoàn chỉnh và độ phức tạp.
6. Bẫy thường gặp	Các lỗi làm mất điểm.
7. Bảng điểm	Điểm của mỗi cách làm trên bộ test chấm.

Lê Thành Nam

BÀI 1.1 LÁT SÀN

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
LATSAN.INP	LATSAN.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1

1. Hiểu bài toán

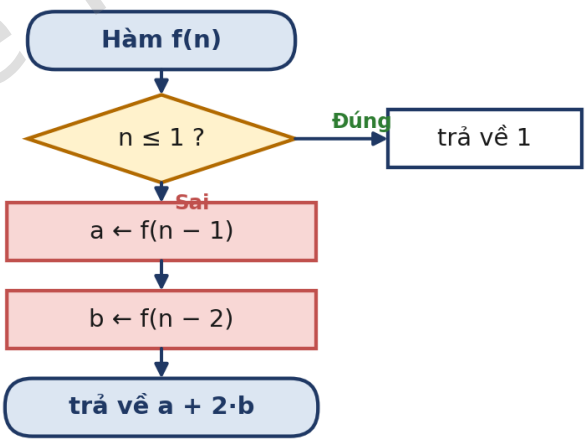
Hành lang có 2 hàng và n cột. Ba "cách đặt" có thể chiếm phần cuối hành lang: một gạch dọc (chiếm 1 cột), hai gạch ngang chồng lên nhau (chiếm 2 cột), hoặc một gạch vuông (chiếm 2 cột). Bài toán là bài **đếm** quen thuộc của Bài 1, chỉ khác ở các "bước nhảy": 1 cột (một cách) và 2 cột (hai cách).



Hình 1.1.1. *Năm cách lát hành lang 2 × 3*

2. Cách ngây thơ: Đệ quy theo phần cuối hành lang

Gọi f(n) là số cách lát hành lang dài n. Nếu cuối hành lang là một gạch dọc, phần còn lại dài n − 1; nếu cuối là hai gạch ngang hoặc một gạch vuông, phần còn lại dài n − 2. Viết thẳng thành đệ quy:



Hình 1.1.2. *Sơ đồ khối của hàm đệ quy f(n)*

Lê Thành Nam

Cách ngây thơ: đệ quy không ghi nhớ

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;

const long long MOD = 1000000007LL;

long long go(int len) {
    if (len <= 1) return 1;
    return (go(len - 1) + 2 * go(len - 2)) % MOD;
}

int main() {
    if (fopen("LATSAN.INP", "r")) {
        freopen("LATSAN.INP", "r", stdin);
        freopen("LATSAN.OUT", "w", stdout);
    }
    int len;
    cin >> len;
    cout << go(len) << '\n';
    return 0;
}
```

Độ phức tạp: Lời gọi f(n) sinh ra f(n − 1) và f(n − 2), số lời gọi tăng như dãy Fibonacci, khoảng $1{,}62^n$. Với n = 20: khoảng $2 \cdot 10^4$ lời gọi; n = 50: khoảng $3 \cdot 10^{10}$ lời gọi.

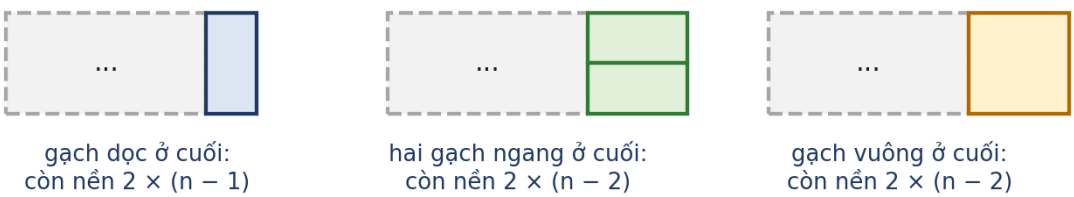
3. Bế tắc

- **Subtask 1** ($n \le 20$): đệ quy chạy tức thì: **40 điểm**.
- **Subtask 2** (n tới 10^6): số lời gọi bùng nổ, chương trình không bao giờ chạy xong (và đệ quy sâu 10^6 tầng còn có thể tràn ngăn xếp): **0 điểm**.

ĐIỂM BẾ TẮC

Chỉ có n + 1 giá trị khác nhau f(0), f(1), ..., f(n), nhưng mỗi giá trị bị tính lại theo cấp số nhân.

4. Phá bế tắc: Bốn câu hỏi



Hình 1.1.3. Ba khả năng ở cuối hành lang

1. **Trạng thái:** f(i) = số cách lát hành lang 2 × i.
2. **Cơ sở:** f(0) = 1 (hành lang rỗng có đúng một cách: không đặt gì), f(1) = 1 (chỉ có một gạch dọc).

Lê Thành Nam

3. **Công thức chuyển:** Ba khả năng ở cuối không trùng nhau và đủ mọi cách, nên **f(i) = f(i − 1) + 2·f(i − 2)**.
4. **Đáp án và thứ tự:** f(n), điền i tăng dần.

Chạy tay: f(2) = 1 + 2·1 = 3; f(3) = 3 + 2·1 = 5; f(4) = 5 + 2·3 = 11; f(5) = 11 + 2·5 = 21. Khớp với hai ví dụ.

> **VÌ SAO KHÔNG ĐẾM TRÙNG?**
> Có thể lo rằng "hai gạch dọc ở cuối" bị đếm trùng với "hai gạch ngang". Không: hai gạch dọc được đếm trong nhánh f(i − 1) (gạch dọc cuối cùng) rồi tiếp tục nhánh f(i − 2) bên trong; còn "hai gạch ngang" là một hình dạng khác hẳn. Mỗi cách lát có đúng một "khối cuối" (gạch dọc, cặp gạch ngang, hoặc gạch vuông), nên thuộc đúng một nhóm.

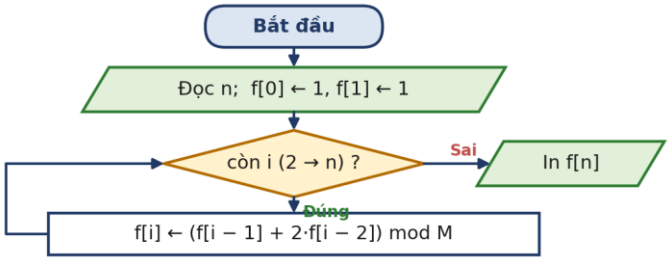
Điền bảng từng ô

Với n = 4 (ví dụ 2):

Ô	Phép tính	Giá trị
f(0)	cơ sở	**1**
f(1)	cơ sở: một gạch dọc	**1**
f(2)	f(1) + 2·f(0) = 1 + 2·1	**3**
f(3)	f(2) + 2·f(1) = 3 + 2·1	**5**
f(4)	f(3) + 2·f(2) = 5 + 2·3	**11**

f(3) = 5 và f(4) = 11 khớp với hai ví dụ.

5. Cách tối ưu: Điền bảng



Hình 1.1.4. Sơ đồ khối cách điền bảng

Lê Thành Nam

LATSAN.CPP: Điền bảng O(n)

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

const long long MOD = 1000000007LL;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("LATSAN.INP", "r")) {
        freopen("LATSAN.INP", "r", stdin);
        freopen("LATSAN.OUT", "w", stdout);
    }
    int len;
    cin >> len;
    vector<long long> f(len + 1, 0);
    f[0] = 1;
    f[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= len; i++)
        f[i] = (f[i - 1] + 2 * f[i - 2]) % MOD;
    cout << f[len] << '\n';
    return 0;
}
```

Độ phức tạp: Một vòng lặp n lần, mỗi lần O(1): O(n) thời gian, O(n) bộ nhớ (có thể giảm còn O(1) bằng hai biến trượt).

> **MỞ RỘNG: CÔNG THỨC ĐÓNG**
>
> Giải truy hồi $f(i) = f(i-1) + 2 \cdot f(i-2)$ với $f(0) = f(1) = 1$, ta được $f(n) = (2^{n+1} + (-1)^n) / 3$. Có thể tính bằng lũy thừa nhanh cho n tới 10^{18} (nhớ dùng nghịch đảo modulo của 3). Hoặc dùng lũy thừa ma trận 2×2 (Bài 14).

6. Bẫy thường gặp

- **Quên hệ số 2:** viết $f(i) = f(i-1) + f(i-2)$ là quên một trong hai cách lát 2 cột.
- **Quên lấy dư** hoặc lấy dư sau khi đã cộng tràn số: $2 \cdot f(i-2)$ có thể tới $2 \cdot 10^9$, vẫn vừa long long nhưng không vừa int.
- **n = 1:** truy cập f[1] với mảng cỡ 2 vẫn đúng; nhưng nếu khai báo mảng cỡ n thì sai.

7. Bảng điểm theo thuật toán

Thuật toán	Subtask 1 (40)	Subtask 2 (60)	Tổng
Đệ quy không ghi nhớ	40	0	**40**
Điền bảng O(n)	40	60	**100**

Lê Thành Nam